# LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

| | |
|---|---|
| **Mata Pelajaran** | Informatika |
| **Elemen** | Berpikir Komputasional |
| **Materi** | Struktur Data |
| **Kelas / Semester** | X Keramik A / Genap |
| **Model / Metode** | Problem Based Learning (PBL) |
| **Nama Lengkap** | MUHAMMAD ZAKI PERMANA |
| **No. Absen / Kelas** | 17/X KERAMIK A |

## 🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

## 📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

## 🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

### 1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar data tersebut mudah diakses, diubah, dan diolah secara efisien

### 2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

mengatur, menyimpan, dan mengakses informasi secara rapi dan cepat di balik berbagai teknologi yang digunakan sehari-hari

### 3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

**📦 Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Array adalah kumpulan data sejenis yang disimpan secara berurutan dalam tempat penyimpanan yang sama, di mana setiap datanya memiliki nomor posisi untuk mempermudah akses secara langsung.

**📦 Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari**

rak loker,absensi kelas dan kotak obat

**📚 Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out), artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil.

**📚 Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari**

tumpukan piring dan tumpukan baju dilemari

**🚶 Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), artinya data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.

**🚶 Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari**

antrean di kantin dan antrean kasir supermarket

### 4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

○ 🌟 Level 1 — Perlu Bimbingan ○ 🔥 Level 2 — Berkembang ○ 🚀 Level 3 — Mahir

#### 📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.

🗄️ Rak Loker :




**a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?**

array

**b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?**

Loker berurutan, ukurannya tetap (1–10), dan setiap loker memiliki nomor indeks penanda yang pasti

**c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?**

Mengakses langsung indeks ke-7 tanpa perlu mencari dari awal.

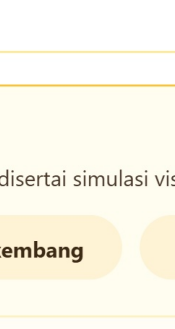
**d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?**

Tidak perlu, karena posisi loker 8 sudah diketahui secara pasti melalui indeksnya.

#### 📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).

🍽️ Tumpukan Piring :




**a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?**

stack

**b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?**

piring kuning

**c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?**

karena posisi paling atas

**d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?**

piring hijau

#### 📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

🚶 Antrean :




**a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?**

Queue

**b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?**

Andi

**c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?**

Karena Andi berada di urutan pertama dalam antrean dan datang paling awal.

**d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?**

Budi

## 🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

| No | Bentuk Tugas | Platform | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Infografis | Canva | Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual |
| 2 | Poster Digital | Canva | Desain besar dengan visual yang mencolok |
| 3 | Slide Presentasi | Canva/Google Slides | 5–7 slide, dilengkapi animasi |
| 4 | Video/Presentasi Rekam | Canva/Rekaman HP | Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri |

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ K a r y a : m u h a m m a d z a k i p e r m a n a ( 1 ) . p n g

# PENGERTIAN & JENIS STRUKTUR DATA

Organisasi Data yang Efisien untuk Pemrosesan

## APA ITU STRUKTUR DATA?

Cara sistematis menyimpan & mengorganisir data agar dapat diakses & digunakan secara efisien.

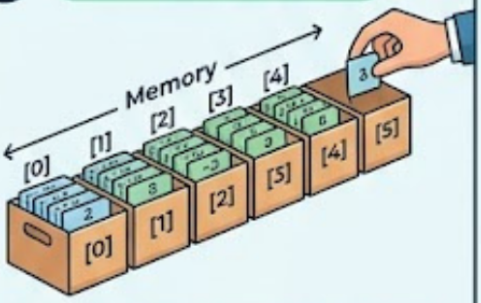


Eficiensi

Organizazisan

## JENIS-JENIS STRUKTUR DATA UTAMA

### 1 ARRAY (LARIK)




Kumpulan elemen sejenis yang disimpan berurutan di memori.

### 2 STACK (TUMPUKAN)




**Prinsip LIFO** (Last-In-First-Out). Elemen terakhir masuk adalah pertama keluar.

### 3 QUEUE (ANTREAN)






**Prinsip FIFO** (First-In-First-Out). Elemen pertama masuk adalah pertama keluar.

## CONTOH STRUKTUR DATA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

### ARRAY




Daftar belanja, rak buku, atau nomor tempat duduk.

### STACK



Tumpukan piring, baki makanan, atau tombol Undo/Redo di komputer.

### QUEUE




Antrean pembelian tiket, loket bank, atau printer spooling.